

Exercice 9

Partie A. $f(x) = \sqrt{x+2}$ sur $[-2, +\infty[$.

1) Montrer que f est croissante sur $[-2, +\infty[$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

f est définie sur $[-2, +\infty[$ car $x+2 \geq 0$ y est vérifié; elle y est continue comme composée de fonctions continues.

Dérivons sur $]-2, +\infty[$, où $x+2 > 0$: ici $u(x) = x+2$ et $u'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$$

Étudions le signe : $\sqrt{x+2} > 0$ sur $]-2, +\infty[$, donc $f'(x) > 0$.

f est continue sur $[-2, +\infty[$ et de dérivée strictement positive sur l'intervalle ouvert : elle est strictement croissante sur l'intervalle fermé tout entier.

$\Rightarrow f$ **est strictement croissante sur $[-2, +\infty[$**

2) a) Montrer que $f(2) = 2$.

Calculons : $f(2) = \sqrt{2+2} = \sqrt{4}$.

Or $\sqrt{4} = 2$, puisque $2 \geq 0$ et $2^2 = 4$.

$$f(2) = 2$$

2) b) En déduire que $f([0, 2]) \subset [0, 2]$.

Méthode : l'image d'un segment $[a, b]$ par une fonction continue croissante est le segment $[f(a), f(b)]$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, 2]$ (question 1)).

Calculons les images des bornes : $f(0) = \sqrt{0+2} = \sqrt{2}$ et $f(2) = 2$ d'après 2) a).

L'image du segment est donc $f([0, 2]) = [\sqrt{2}, 2]$.

Comparons : $\sqrt{2} \approx 1,41$, donc $0 \leq \sqrt{2}$; et la borne supérieure 2 ne dépasse pas 2.

$[\sqrt{2}, 2] \subset [0, 2]$

$\Rightarrow f([0, 2]) \subset [0, 2]$: **le segment $[0, 2]$ est stable par f**

3) Résoudre l'équation $f(x) = x$ sur $[-2, +\infty[$.

Méthode : avant d'élever au carré, on impose la condition de signe $x \geq 0$: une racine carrée n'est jamais négative.

Condition nécessaire : $f(x) = \sqrt{x+2} \geq 0$, donc une solution vérifie forcément $x \geq 0$.

Élevons au carré, les deux membres étant positifs : $x+2 = x^2$.

$$x^2 - x - 2 = 0$$

Résolvons : le discriminant vaut $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9$, donc $\sqrt{\Delta} = 3$.

$$x_1 = \frac{1-3}{2} = -1 \text{ et } x_2 = \frac{1+3}{2} = 2.$$

Éliminons $x_1 = -1$, qui ne vérifie pas la condition $x \geq 0$.

$$S = \{2\}$$

Contrôle : $f(2) = \sqrt{4} = 2$. ✓

$\Rightarrow 2$ est l'unique point fixe de f sur $[-2, +\infty[$

4) Étudier la dérivabilité de f à droite en -2 et interpréter graphiquement.

Méthode : f est dérivable à droite en a si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow a^+$.

Calculons $f(-2) = \sqrt{-2+2} = \sqrt{0} = 0$.

Formons le taux d'accroissement pour $x > -2$: $\frac{f(x) - f(-2)}{x - (-2)} = \frac{\sqrt{x+2}}{x+2}$.

Simplifions en écrivant $x+2 = (\sqrt{x+2})^2$: $\frac{\sqrt{x+2}}{(\sqrt{x+2})^2} = \frac{1}{\sqrt{x+2}}$.

Quand $x \rightarrow -2^+$: $\sqrt{x+2} \rightarrow 0^+$, donc le quotient tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{f(x) - f(-2)}{x - (-2)} = +\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en -2

La limite du taux est infinie : le coefficient directeur des sécantes «explose».

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au point $A(-2; 0)$ une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut

Partie B. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.

1) Montrer par récurrence que pour tout $n : 0 \leq u_n \leq 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n+1$.

Notons $P(n)$ la propriété « $0 \leq u_n \leq 2$ ».

Initialisation : $u_0 = 0$, et $0 \leq 0 \leq 2$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, soit $0 \leq u_n \leq 2$, c'est-à-dire $u_n \in [0, 2]$.

Par définition de la suite, $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} = f(u_n)$, donc $u_{n+1} \in f([0, 2])$.

Or $f([0, 2]) \subset [0, 2]$ d'après A. 2) b).

Donc $u_{n+1} \in [0, 2]$, soit $0 \leq u_{n+1} \leq 2$: $P(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ par récurrence, pour tout entier naturel $n : 0 \leq u_n \leq 2$

Au passage, la suite est bien définie : $u_n + 2 \geq 2 > 0$ à chaque rang. ✓

2) Montrer que (u_n) est croissante.

Méthode : pour comparer deux réels positifs, on peut comparer leurs carrés : $a \geq 0, b \geq 0$ et $a^2 \geq b^2$ entraînent $a \geq b$.

Comparons les carrés : $u_{n+1}^2 = u_n + 2$ par définition.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = u_n + 2 - u_n^2 = -(u_n^2 - u_n - 2)$$

Factorisons le trinôme, dont les racines sont -1 et 2 (question A. 3)) : $u_n^2 - u_n - 2 = (u_n + 1)(u_n - 2)$.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n + 1)(u_n - 2)$$

Étudions le signe : d'après 1), $0 \leq u_n \leq 2$, donc $u_n + 1 \geq 1 > 0$ et $u_n - 2 \leq 0$.

Le produit $(u_n + 1)(u_n - 2)$ est négatif ou nul, donc son opposé est positif ou nul : $u_{n+1}^2 \geq u_n^2$.

Les deux termes étant positifs, on en déduit $u_{n+1} \geq u_n$.

$\Rightarrow$ la suite (u_n) est croissante

3) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite ℓ .

Méthode : théorème de la convergence monotone : une suite croissante et majorée converge.

(u_n) est croissante d'après 2), et majorée par 2 d'après 1).

$\Rightarrow (u_n)$ converge vers un réel ℓ

Déterminons ℓ : par passage à la limite dans $0 \leq u_n \leq 2$, on obtient $0 \leq \ell \leq 2$.

f est continue en ℓ (car $\ell \geq 0 > -2$) ; en passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$, il vient $\ell = f(\ell)$.

ℓ est donc solution de $f(x) = x$ sur $[-2, +\infty[$, équation résolue en A. 3) : son unique solution est 2.

$$\ell = 2$$

4) Montrer que $2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(2 - u_n)$, puis que $2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$.

Méthode : pour faire apparaître $2 - u_n$ derrière une racine, on multiplie par la quantité conjuguée $2 + \sqrt{u_n + 2}$.

Partons de $2 - u_{n+1} = 2 - \sqrt{u_n + 2}$, quantité positive d'après 1).

Multiplions haut et bas par le conjugué $2 + \sqrt{u_n + 2} = 2 + u_{n+1}$, non nul :

$$2 - u_{n+1} = \frac{(2 - \sqrt{u_n + 2})(2 + \sqrt{u_n + 2})}{2 + u_{n+1}} = \frac{4 - (u_n + 2)}{2 + u_{n+1}}$$

$$2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + u_{n+1}}$$

Minorons le dénominateur : $u_{n+1} \geq 0$ donne $2 + u_{n+1} \geq 2$.

Le numérateur $2 - u_n$ étant positif, augmenter le dénominateur diminue le quotient :

$$2 - u_{n+1} \leq \frac{2 - u_n}{2} = \frac{1}{2}(2 - u_n)$$

Montrons maintenant par récurrence que $2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$.

Initialisation : $2 - u_0 = 2 - 0 = 2$ et $\frac{2}{2^0} = 2$: l'inégalité est vraie (c'est une égalité) au rang 0.

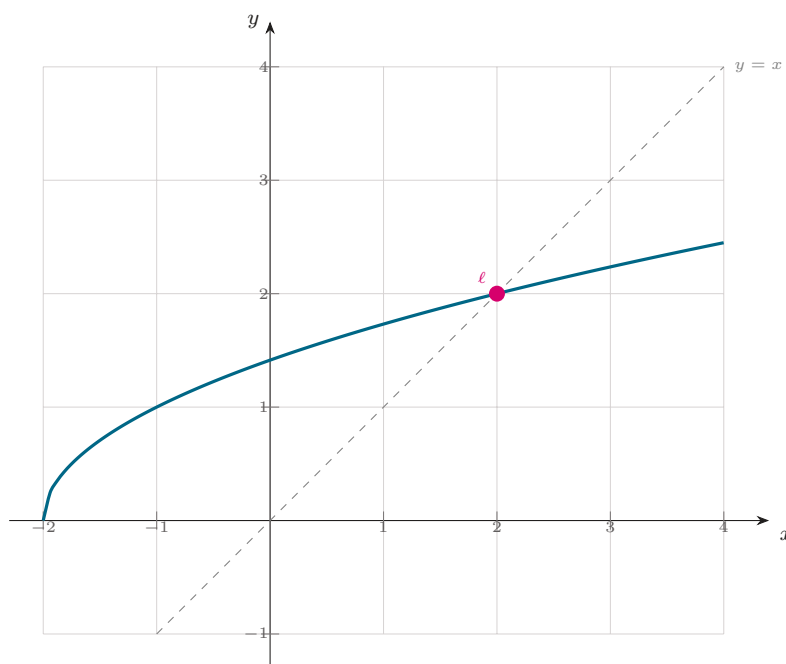
Hérédité : supposons $2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$ pour un n fixé.

D'après l'inégalité établie ci-dessus, $2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(2 - u_n) \leq \frac{1}{2} \times \frac{2}{2^n}$.

$2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{2^{n+1}}$: la propriété passe au rang $n + 1$.

$\Rightarrow$ **pour tout entier naturel n : $2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$**

Comme $\frac{2}{2^n} \rightarrow 0$, cette majoration redonne $u_n \rightarrow 2$ et précise même la vitesse de convergence. ✓



$C_f : y = \sqrt{x+2}$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = 2$ (Exercice 9).